INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

Material de trabajo para el aula

Unidad 1

Magnitudes, unidades y mediciones

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

UNR

Año 2026

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Material de trabajo para el aula

Unidad 1. Magnitudes, unidades y mediciones

Preparación de Material
Marta Yanitelli, Ana Lopérgolo, Miriam Scancich
con aportes de Valentín Benedetti

Diseño y Compaginación
Marta Yanitelli

Departamento de Física y Química
Escuela de Formación Básica
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

Año 2026

A las y los estudiantes…

Física es una parte del conocimiento humano, fundamental para la descripción, interpretación y comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Sus leyes y teorías han contribuido a desarrollar, hasta el nivel en que actualmente se encuentran, las ciencias exactas, las ingenierías, las tecnologías, e inclusive las artes, la sociología y la economía, entre otros campos.

Te proponemos, a través de la realización de diferentes actividades, iniciar un recorrido en el aprendizaje de la Física que concede gran importancia a la imaginación y, especialmente, a la curiosidad. Según Feynman[1] (1972), la curiosidad exige que formulemos preguntas, que intentemos vincular las cosas que a primera vista parecen distintas, con la esperanza de poder reducir el número de cosas diferentes y de esta manera comprenderlas mejor.

Haciendo un repaso a la obra de Einstein, ésta también da testimonios notables de curiosidad, *"Lo importante es no cesar de hacerse preguntas"*; de creatividad, *"La imaginación es más importante que el conocimiento"* y de sentido crítico*, "Educación es lo que queda cuando se olvida lo aprendido en la escuela"*.

Como equipo de docentes hemos decidido asumir este desafío, que se traduce en la propuesta de este material con el objeto de colaborar para que un estudiante que desee aprender Física, se sume a él y juntos avancemos en la construcción del conocimiento científico, en una verdadera aventura del pensamiento.

La puerta está abierta… ¡adelante!

Marzo 2026

[1]Feynman, R.P. (1972). *Física V.1.* California. USA: Addison Wesley.

1 MAGNITUDES, UNIDADES Y MEDICIONES

1.1 Introducción

La propuesta de trabajo de esta Unidad temática está basada en una continua relación teoría-práctica como una forma de ir transitando por los diferentes contenidos de la misma. Debe tenerse en cuenta que este material no reemplaza a la bibliografía disponible, es por ello que al final de la Unidad se ha incluido bibliografía recomendada para profundizar en los diferentes temas.

Los contenidos que se abordan se utilizarán no sólo a lo largo del desarrollo de la asignatura, sino también en los siguientes cursos de Física previstos en el Plan de Estudios de la carrera. Asimismo, contribuyen a formular y comunicar ideas y observaciones físicas. Ellos son: magnitudes físicas, órdenes de magnitud, el concepto de modelo, Sistema Internacional de unidades, estimaciones y mediciones directas e indirectas y representaciones gráficas.



Los contenidos que se incluyen en esta columna a lo largo de toda la Unidad constituyen aportes relevantes para la comprensión de cada uno de los temas desarrollados.

Las actividades de resolución de problemas cualitativos, cuantitativos y experimentales propuestas desempeñan un papel esencialmente importante en el aprendizaje de los contenidos de esta Unidad.

Pero… primero tratemos de responder a la siguiente pregunta ¿POR QUÉ ESTUDIAR FÍSICA?

En los Anexos 1 y 2, al final de la Unidad encontrarán posibles respuestas a esta pregunta extraídas de dos libros de texto de Física para carreras de Ingeniería.

Y ustedes ¿qué piensan? ¿Encontraron aspectos comunes en las respuestas brindadas por los autores de los libros de texto? ¿Comparten lo expresado por ellos? ¿Qué agregarían a lo expresado?

1.2 Magnitudes físicas

Mediante teorías coherentes y experimentos bien diseñados, la Física ha contribuido a obtener una comprensión más profunda de nuestro entorno, y nos ha dado una mayor capacidad para controlarlo. En un esfuerzo por entender el mundo a nuestro alrededor, los científicos tratan de encontrar relaciones entre las magnitudes físicas involucradas en los fenómenos naturales.

Una magnitud es una variable física utilizada para caracterizar un sistema particular. Es cuantificable, es decir, se le puede atribuir un valor numérico. En otras palabras, una magnitud física es todo aquello que es susceptible de ser medido. Además de su valor, la magnitud presenta una unidad de medida específica; por ejemplo, la longitud se puede medir en metros, el tiempo, en segundos y la temperatura, en grados Celsius.

Pueden clasificarse en escalares y vectoriales. Una *magnitud escalar* es aquella que queda completamente definida si se indica su valor numérico (escalar) y la unidad. Por ejemplo el tiempo, la presión y el volumen son magnitudes escalares.

Una *magnitud vectorial*, en cambio, es aquella que se define mediante un vector. En este caso, además de especificar el valor numérico y la unidad, es necesario indicar el punto de aplicación, la dirección y el sentido en que actúa. La velocidad, la aceleración y la fuerza son magnitudes vectoriales.

Actividades

1. Enumera las magnitudes físicas que conozcas identificando si son escalares o vectoriales.

2. Comparte lo elaborado en el ítem anterior con tus compañeros de grupo. ¿Coinciden las magnitudes físicas que cada uno ha enumerado? Confeccionen entre todos una lista común.

1.3 Estimaciones y órdenes de magnitud

En muchos cálculos de Física tener una idea aproximada de los resultados puede darnos información útil. A veces, sabemos cómo calcular cierto valor pero debemos estimar los datos necesarios para el cálculo.



Vista del vertedero embudo del dique San Roque

Por ejemplo, si se quiere calcular la longitud de la parte superior del embudo del dique San Roque, ubicado en la provincia de Córdoba, aún conociendo la relación matemática correspondiente al perímetro de una circunferencia, este cálculo es posible si se dispone del diámetro de la parte superior del embudo.

En casos como el citado, para hacerse una idea, alcanza con considerar el orden de magnitud del dato necesario para el cálculo.

Se denomina *orden de magnitud* a la potencia de 10 más próxima al valor numérico buscado.

Cuando en Física es necesario operar con valores numéricos muy grandes o muy pequeños, es conveniente utilizar la notación científica, de modo de lograr una notación más concisa.

Notación científica

Consiste en expresar los valores numéricos mediante potencias de diez.

$N° \times 10^n$ donde $1 < N° < 10$ y n entero

Por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío, c = 299793000 m/s en notación científica se escribe 2,99793 x 10^8 m/s.

La distancia media Sol-Tierra se expresa, $D_{ST} = 1{,}49 \times 10^{11}$ m.

? ¿Qué ocurre con los valores muy pequeños?

Se utilizan las potencias negativas de 10. Así, la masa del electrón se indica $m_e = 9{,}108 \times 10^{-31}$ kg.

Así, el orden de magnitud de 78 es 10^2 ya que es la potencia de 10 más próxima al valor numérico 78. El orden de magnitud de 385 también es 10^2. En cambio, en el caso de 803 como el valor numérico está más cerca de 10^3 que de 10^2, su orden de magnitud es 10^3.

En la Tabla 1 se consignan los órdenes de magnitud correspondientes a los ejemplos mencionados en el apartado Notación científica.

Tabla 1. Órdenes de magnitud

Magnitud	Notación científica	Orden de magnitud
Velocidad de la luz	2,99793 x 10^8 m/s	10^8 m/s
Distancia media Sol -Tierra	1,49 x 10^{11} m	10^{11} m
Masa del electrón	9,108 x 10^{-31} kg	10^{-30} kg

Actividades

3. Expliquen por qué el orden de magnitud de la masa del electrón, consignado en la Tabla 1, es 10^{-30} kg.

4. Reflexionen sobre el orden de magnitud que le asignarían al número 5 x 10^n.

5. Expresen el orden de magnitud de: (a) el espesor de una hoja de este cuadernillo, (b) el número de segundos en un siglo, (c) el tiempo que tarda la luz en atravesar el vidrio de una ventana, (d) las veces que ha transcurrido el tiempo de vida media de un hombre desde que éste pobló la Tierra. Sugerencia: Consulten la Tabla 2.

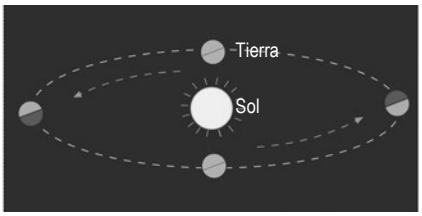
Tabla 2. Sobre la Tierra

Masa de la Tierra	Edad de la Tierra	Aparición del 1º homínido	Radio de la Tierra
5,98 x 10^{24} kg	1,4 x 10^{17} s	3 x 10^{13} s	6,4 x 10^6 m

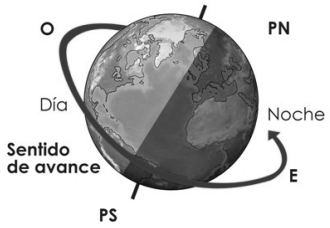
1.4 El concepto de modelo

Al resolver un problema se requiere, generalmente, dejar de lado un importante número de aspectos que desempeñan un papel secundario en relación con su propósito y concentrarse en características esenciales. Es decir, trabajar con objetos idealizados, a los que se ha despojado de casi todas sus propiedades, conservando sólo aquellas que son indispensables.

Tres modelos diferentes para nuestro planeta



(a) Movimiento de traslación de la Tierra



(b) Movimiento de rotación de la Tierra



(c) Movimiento de la pelota en un partido de tenis

Estos objetos idealizados, constituyen *modelos* de los objetos reales.

Un mismo objeto o proceso puede ser representado por diferentes modelos, dependiendo de los objetivos del estudio que se desee realizar sobre él.

Así, por ejemplo, si estamos estudiando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos considerar a la Tierra como un punto material. En cambio, si queremos explicar la existencia del día y la noche, una Tierra "puntual" no es un modelo adecuado. Debemos pensar más bien en una esfera que gira en tomo a su eje. A su vez, si estudiamos el movimiento de la pelota en un partido de tenis, lo más adecuado es suponer que la superficie de la Tierra es plana.

Es evidente que la Tierra no es un punto, ni una esfera, ni un plano; son sólo representaciones simplificadas de la Tierra, son *modelos* de la Tierra. Su objetivo es simplificar el estudio de un sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus detalles, manteniendo sólo lo que es importante en cada caso y dejando de lado todo aquello que resulta secundario.

La predicción del comportamiento de un sistema está limitada por el modelo utilizado. La predicción de Galileo respecto a la caída de los cuerpos corresponde a un modelo que no incluye los efectos de la resistencia del aire. Luego, funciona bien para una bala de cañón, pero no para una pluma.

Al aplicar principios físicos a sistemas complejos, siempre utilizamos modelos y debemos tener presentes los supuestos en que se basan. De hecho, los mismos principios de la Física se expresan en términos de modelos; por eso, al estudiar Física se debe tratar de distinguirlos y, en particular, reflexionar sobre cuál es el modelo más conveniente al resolver problemas específicos.

Actividades

6. En el lenguaje cotidiano, se emplea la palabra modelo con diferentes significados. Elaboren una lista con todos los significados que conozcan de esta palabra.

7. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué utilidad tienen los modelos en Física?

Para resolver los ítems siguientes, necesitarán reflexionar sobre qué modelo le asignarán a los sistemas involucrados en las situaciones planteadas.

8. Expresen el orden de magnitud de: (a) el área y volumen de la Tierra, (b) la longitud del arco de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol en un minuto, (c) el número de gotas de agua en una bañera llena. No olviden explicitar qué modelo han adoptado al

resolver cada una de las situaciones. Sugerencia: Consulten las Tablas 1 y 2.

1.5 Sistema Internacional de Unidades

De acuerdo a lo expresado en el apartado 1.2 Magnitudes físicas, el valor numérico de una magnitud física está siempre seguido de una unidad de medida.

Debido a la diversidad de unidades utilizadas en los distintos países para expresar magnitudes físicas, que dificultaba el intercambio de conocimientos entre ellos, surgió la idea de agruparlas conformando un sistema de unidades que pudiera ser adoptado por los diferentes países. Así, la XI Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) celebrada en Paris en 1960 estableció como sistema de unidades el Sistema Internacional (SI), heredero del Sistema Métrico Decimal. El SI se fundamenta en un conjunto de siete unidades denominadas de base o fundamentales, Tabla 3.

Nuestro país adhiere al SI con sus múltiplos y submúltiplos con el nombre de Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) a través de la Ley Nacional de Metrología Nº 19511/72 y su Decreto Modificatorio Nº 878/89.

En noviembre de 2018 se aprobó la mayor revisión del SI desde su creación. La CGPM, órgano internacional que aprueba el SI, redefinió cuatro unidades de base: el ampere, el kilogramo, el kelvin y el mol; y reformuló el metro, el segundo y la candela. Los cambios entraron en vigencia el 20 de mayo de 2019.

Tabla 3. Unidades de base o fundamentales del SI

Magnitud	Nombre	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Intensidad de corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de materia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

En el Anexo 3, al final de esta Unidad, encontrarán las definiciones de las unidades fundamentales del SI extraídas de la página del INTI cuya referencia completa se incluye en dicho Anexo.

Las unidades *derivadas* en el SI se obtienen a partir de las unidades fundamentales mediante operaciones algebraicas (productos y cocientes). Por ejemplo, como la velocidad es el cociente entre el desplazamiento efectuado por un móvil y el tiempo empleado, su unidad m/s es una unidad derivada.

Algunas de las *unidades derivadas* en el SI son:

Tabla 4. Unidades derivadas en el SI

Magnitud	Nombre	Símbolo
Superficie	metro cuadrado	m^2
Volumen	metro cúbico	m^3
Densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m^3
Velocidad	metro por segundo	m/s
Aceleración	metro por segundo cuadrado	m/s^2
Fuerza	newton	N

Actividades

9. Investiguen cuáles son las unidades fundamentales del SI correspondientes a la unidad derivada de fuerza consignada en la Tabla 4.

10. Teniendo en cuenta la información que se explicita en el Anexo 3 para la unidad de masa, investiguen cuál es la unidad derivada cuyo símbolo es J y cuáles son sus correspondientes unidades fundamentales del SI.

Si bien trabajaremos con unidades SI, como es frecuente encontrar que ciertos libros utilizan unidades pertenecientes a otros sistemas, es útil tener una idea sobre la *conversión de unidades*.

Matemáticamente, es necesario utilizar *factores de conversión* que permiten cambiar de una unidad a otra.

En la Tabla 5 encontrarán factores de conversión extraídos de Resnick, R., Holliday, D. (1980). Física. Parte 1. México: Compañía Editorial Continental S.A.

Tabla 5. Factores de conversión

LONGITUD	cm	m	km	plg	pie	mi
1 centímetro	1	10^{-2}	10^{-5}	0,3937	$3{,}281 \times 10^{-2}$	$6{,}214 \times 10^{-6}$
1 METRO	100	1	10^{-3}	39,37	3,281	$6{,}214 \times 10^{-4}$
1 kilómetro	10^5	1000	1	$3{,}937 \times 10^4$	3281	0,6214
1 pulgada	2,540	$2{,}540 \times 10^{-2}$	2.540×10^{-5}	1	$8{,}333 \times 10^{-2}$	$1{,}578 \times 10^{-5}$
1 pie	30,48	0,3048	$3{,}048 \times 10^{-4}$	12	1	$1{,}894 \times 10^{-4}$
1 milla	$1{,}609 \times 10^5$	1609	1,609	$6{,}336 \times 10^4$	5280	1
1 angstrom (Å) = 10^{-10} m				1 nudo = 1 milla náutica / h = 0,5144 m / s		

Actividades

11. La Tabla 6 indica las velocidades máximas a las que pueden desplazarse un conjunto de seres vivos. Encuentren la correspondencia entre ambas columnas.

Tabla 6. Velocidades máximas

30 nudos	leopardo
0.030 mi / h	araña
1.8 pies / s	león
1.9 km / min	hombre
1000 cm / s	conejo
1100 m / min	zorro
1900 km / día	caracol

12. La distancia del Sol a la estrella más cercana es 4,22 años luz. ¿Cuánto tarda la luz en llegar a ella?

13. Tomando como referencia la información de la Tabla 7, indiquen para cada planeta su distancia al Sol en unidades astronómicas y su diámetro expresado en cantidad de diámetros terrestres. Si lo consideran conveniente, organicen los valores obtenidos en una tabla.

En astronomía se utiliza como unidad de longitud el año luz.

Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año solar.

1 año luz = $9{,}4600 \times 10^{12}$ km

Otra unidad de longitud utilizada es la unidad astronómica (abreviada UA) que aproximadamente equivale a la distancia media entre el Sol y la Tierra.

1 UA = $1{,}49 \times 10^{11}$ m

Tabla 7. Datos sobre planetas

	MERCURIO	TIERRA	JUPITER	SATURNO	NEPTUNO
DISTANCIA AL SOL (x 10^6 km)	58	149	778	1426	4495
DIÁMETRO (x 10^3 km)	4,9	12,8	142,8	120,0	50,0
MASA (masas terrestres)	0,055	1	318	95	17,3

Tabla 8. Densidad

Sustancia	Densidad [g/cm^3]
Aire	0,0013
Hielo	0,92
Agua (4 ºC)	1,00
Aluminio	2,7
Hormigón	2
Hierro	7,86
Cobre	8,4
Mercurio	13,6
Uranio	19,05
Oro	19,3

? ¿Por qué dos cuerpos de sustancias diferentes ocupan el mismo volumen pero sus masas no son las mismas? (o viceversa).

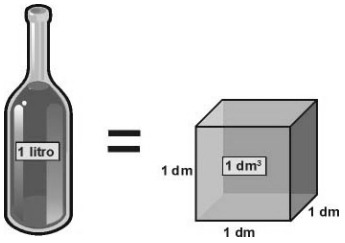
Aunque la masa y el volumen son directamente proporcionales para una sustancia, la relación entre la masa y el volumen es distinta para cada sustancia. Dicha relación se denomina densidad.

Densidad media (**ρ**) es el cociente entre la masa (m) de una sustancia y su volumen (V).

$$\rho = m / V$$

? ¿Cuál es la masa de un litro de agua destilada? ¿Y su peso?

Equivalencia entre unidades de volumen



$1l = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$

14. Al responder a la pregunta de la página anterior se expresó: la masa y el volumen son directamente proporcionales para una sustancia Expliquen el significado de tal afirmación.

15. Dos esferas A y B tienen igual masa pero la densidad de A es dos veces la de B. Calculen el radio de la esfera B si el de A es 15 cm. Expresen el resultado en unidades del SI.

16. Conviertan la unidad de densidad de la Tabla 8 a unidad del SI.

17. ¿Qué tiene mayor densidad: (a) 5 kg de cobre o 10 kg de aluminio, (b) 1g de uranio o toda la Tierra?

18. La masa de un átomo de hierro es de $9,3 \times 10^{-23}$ g. ¿Cuántos átomos de este elemento existen en 1 cm^3? Analicen cuidadosamente el enunciado y expliquen cómo han modelizado al sistema en estudio.

19. Determinen la capacidad en litros de un cilindro de 24,5 cm de diámetro y 40 cm de altura.

Para conocer más

Un píxel o pixel, (abreviatura de picture element) es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital.

En las pantallas de un televisor las imágenes se construyen iluminando distintos puntos (pequeños cuadrados) en filas sucesivas. El número de píxeles verticales y horizontales debe ser aproximadamente igual, ya que el ojo es sensible a la información en ambas direcciones.

La resolución de una imagen digital indica cuánto detalle puede observarse en ella y determina su calidad. Mayor resolución se traduce en una imagen con más detalle o calidad visual, Figura 1. Una convención es expresarla como el producto del ancho por el alto, medidos ambos en píxeles. Generalmente, se expresa en megapíxeles (Mpx).

1 Mpx = 10^6 píxeles

20. El megapíxel (Mpx) es la unidad utilizada usualmente para expresar la resolución de imagen de las cámaras digitales. Si una cámara puede tomar fotografías de 2048 × 1536 píxeles, encuentren cuál será su resolución en Mpx.

21. Las imágenes de televisión se forman por aproximadamente $1,4 \times 10^5$ píxeles. Para crear la sensación de movimiento es necesario reproducir 25 imágenes por segundo, ¿cuántos píxeles se transfieren en ese tiempo?



Figura 1. La misma foto en 4 x 4, 12 x 12, 30 x 30 y 150 x 150 píxeles



1.6 Estimaciones y mediciones

Hemos visto que, a veces, sabemos cómo calcular cierto valor pero debemos estimar los datos necesarios para el cálculo.

Estimar demanda poseer referencias perceptivas respecto de las unidades de medida de las magnitudes y conlleva comparar valiéndose de indicios y conocimientos previos. Por ejemplo, la estimación que hacemos sobre la altura de una persona cuando la comparamos con nuestra propia altura.

Estimar una medida es hallar un valor aproximado de la misma ya sea por simple observación o por un cálculo simplificado, sin utilizar directamente ningún instrumento de medida. Luego, no existe una solución única.

Actividades

22. Comprueben su sentido del tiempo intentando estimar cuándo ha transcurrido un intervalo de tiempo de 1, 2 y 3 min. (a) Anoten, para cada intervalo, la diferencia entre el tiempo estimado y el indicado por un reloj. (b) ¿En cuál de los tres casos fue menor esta diferencia? ¿A qué lo atribuyen? (c) Las diferencias detectadas ¿son mayores o menores que el 10% del tiempo medido? ¿Cómo podrían disminuirlas?

23. Ahora, les proponemos que uno de los integrantes del grupo estime el número de veces que, en 10 s, puede realizar cada una de las acciones indicadas en la primera columna de la Tabla 9. (a) Anoten la cantidad estimada en la columna correspondiente. (b) Compruébenlo utilizando un cronómetro. Reflexionen si es conveniente que otro integrante del grupo cronometre el intervalo de tiempo de 10 s. (c) Anoten la nueva cantidad. (d) ¿Cómo podrían evaluar si las estimaciones han sido buenas? Justifiquen la respuesta.

Tabla 9. En acción

Acción	Estimación	Medición
Dar palmadas		
Contar números		
Pulsaciones de tu corazón		
Pronunciar tu nombre		

24. ¿Cuánto pesa 1 garbanzo? Si disponen de una balanza adecuada, pueden pesarlo directamente pero si no es así... ¿cómo se les ocurre calcularlo? ¿Cómo indicarían el resultado de la medición del peso del garbanzo teniendo en cuenta que no todos tienen el mismo tamaño?

Medir, en cambio, consiste en comparar una cantidad determinada de una magnitud con otra cantidad de la misma magnitud a la que se toma como unidad de medida.

El proceso de medición es una operación experimental en la que intervienen:

- un *sistema objeto* de la medición: lo que se va a medir,
- un *sistema de medición*: el instrumento de medición utilizado. El observador se considera parte de este sistema,
- un *sistema de comparación*: la unidad empleada, con su definición y su patrón.

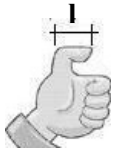
Además, se tiene que establecer un procedimiento que explique cómo se debe hacer para que interactúen estos tres sistemas.

Para medir, entonces, se selecciona previamente una unidad afín a la magnitud a medir y luego se determina cuántas veces está contenida la unidad de medida en la magnitud a medir.

Para comprender mejor el proceso de medición, les sugerimos efectuar las siguientes actividades.

Actividades

25. Realicen una lectura minuciosa del texto incluido en el Anexo 4 y reflexionen sobre su contenido en el interior del grupo. No duden en consultar al docente si lo consideran necesario. Expliquen por qué se considera que la medición es una herramienta fundamental en Física.



Unidad de medida: longitud de la primera falange del pulgar (**l**)

26. (a) Tomen como unidad arbitraria de longitud la primera falange del pulgar o la longitud de una uña. Marquen una escala, utilizando esa unidad, a lo largo del borde de una hoja de papel. ¿Son iguales las divisiones de la escala construida? ¿Cómo darían cuenta de este aspecto en el resultado de una medición? Y si la medición no coincide con un número entero de divisiones ¿cómo la informarían?

(b) Utilicen la escala construida para medir la longitud y el ancho de esta página. Expresen los resultados de las mediciones considerando las respuestas del ítem (a).

(c) Determinen la proporción entre ambas. ¿Cuáles son las unidades del cociente?

(d) Comparen los resultados obtenidos por otros integrantes del grupo. ¿Qué pueden concluir a partir de la comparación efectuada?

A continuación, les brindamos elementos para que revisen las conclusiones que han enunciado.

Seguramente, al comparar los resultados de las mediciones, la longitud y el ancho de esta página no coinciden para todos los integrantes. Esto puede deberse a que hay tantas unidades de medida (longitud de la primera falange del pulgar) como integrantes tiene el grupo, dificultando el intercambio de información.

Por esta razón, con el fin de evitar conflictos, las unidades de medida de las distintas magnitudes se consensuan y se agrupan conformando sistemas de unidades. Recuerden que el Sistema Internacional (SI), que hemos presentado en las páginas anteriores, es el que utilizaremos durante el desarrollo del curso.



Medición directa es la que resulta de la lectura sobre la escala de un instrumento de medición.

Con respecto a la proporción entre la longitud y el ancho de esta página, habrán observado que es adimensional, es decir, no depende de la unidad de medida. Luego, el valor numérico obtenido por todos los integrantes del grupo debería ser el mismo.

Apreciación de un instrumento es la menor división de su escala. Así, en una regla milimetrada, la mínima división de la misma o su apreciación es 1 mm.

Al informar los resultados de las mediciones no deben olvidar que el proceso de medición es, esencialmente, una interacción entre los tres sistemas mencionados anteriormente.

Debemos aceptar, entonces, que si se repite el proceso, los valores medidos pueden ser diferentes. Esto nos lleva a pensar que al efectuar una medición, el valor medido estará afectado de una incertidumbre que será importante estimar. Es decir, el valor medido está siempre afectado de una *incerteza*.

Generalmente, las incertezas de aquellas mediciones que involucran, en última instancia, la lectura sobre la escala graduada de un instrumento, dependen de la apreciación del instrumento y de la habilidad del operador que realiza la medición.

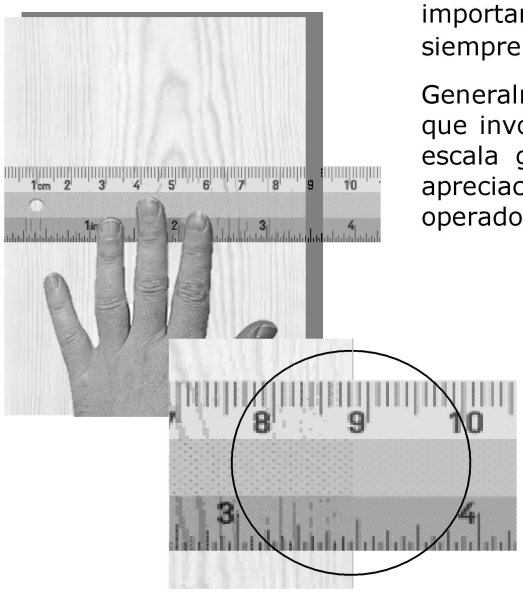


Figura 2. Medición del ancho de un tablón con regla milimetrada

Por ejemplo, un observador al tratar de medir el ancho de un tablón con una regla milimetrada, haciendo coincidir lo mejor que puede el cero de la regla con uno de los bordes del tablón, buscará qué división de la regla coincide con el otro borde. Lo más frecuente es que ninguna coincida quedando entre dos divisiones de la regla, como indica la Figura 2.

Al efectuar la lectura, el observador puede dar un valor por defecto o por exceso; o bien puede estimar una fracción de la mínima división de la escala.

En ambos casos, está implícita cierta incerteza que, por su naturaleza, se conoce

como *incerteza de apreciación*. Por lo tanto, al comunicar el resultado de una medición debemos indicar no sólo el valor medido u observado de la misma sino también la incerteza. Además, es requisito imprescindible para que el informe sea correcto, consignar la unidad de medida utilizada.

Así, el ancho del tablón podría escribirse como

$$(8{,}8 \pm 0{,}1)\ \text{cm}$$

El 0,1 cm, "más o menos 0,1 cm", representa la incertidumbre de la medición, por lo que el ancho real muy probablemente se encuentre entre 8,7 cm y 8,9 cm. Tal estimación coincide con la apreciación del instrumento de medición, en nuestro caso, una regla milimetrada. Es decisión del observador aceptar o no tal coincidencia. Una posible causa de esta decisión podría ser que al observador le resulta difícil estimar (o interpolar) entre la división más pequeña de la regla.

En este caso, el resultado de la medición también podría expresarse

$$(8{,}85 \pm 0{,}05)\ \text{cm}$$

denotando que el observador es capaz de apreciar la mitad de la mínima división de la escala del instrumento utilizado.

En la práctica no es sencillo determinar la *incerteza* de una magnitud medida dado que depende de la calidad de los instrumentos de medición, de las circunstancias en que se realizaron las mediciones, del método utilizado, de la habilidad del experimentador, entre otros factores.



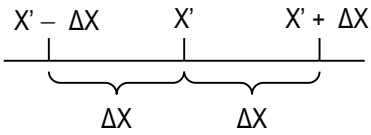
Las incertezas pueden clasificarse de acuerdo a su origen en: *sistemáticas, casuales* y *de apreciación*. En el presente curso, centraremos nuestro estudio en las *incertezas de apreciación*.

Un modo de informar el resultado de una medición es:

$$(X' \pm \Delta X)\ \text{unidad}$$

Donde X' es el valor medido u observado y ΔX es la *incerteza* en valor absoluto.

Gráficamente



Actividades

27. (a) Estimen las longitudes que se incluyen en la Tabla 10 y anótenlas indicando la unidad correspondiente.

(b) Realicen las mediciones que puedan con los instrumentos que dispongan. Informen, en la columna "procedimiento", qué instrumento de medición (regla, cinta métrica) utilizaron, su rango de medida (entre que valores, máximo y mínimo, puede medir), su menor división y la técnica empleada para efectuar las mediciones. Teniendo en cuenta estos aspectos, estimen la incerteza de cada una de las mediciones.

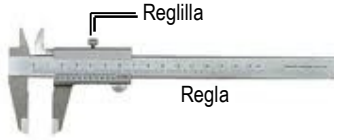
(c) Reflexionen sobre posibles métodos que les permitirían averiguar el resto de las medidas. ¿Cuál de los métodos les parece más eficaz en cada caso? ¿Por qué? Escriban una síntesis del mismo en la columna "procedimiento".

Tabla 10. Más acción

Objeto	Estimación	Medición $X' \pm \Delta X$	Procedimiento
Largo de la mesa de trabajo			
Ancho de la mesa de trabajo			
Tu altura			
Distancia de tu casa a la facultad			
Altura de un edificio			
Distancia entre Santa Fe y Rosario			
Diámetro de un tubo capilar			

El **calibre** está constituido esencialmente por una pequeña reglilla, denominada vernier o nonius, que desliza a lo largo de una regla graduada. Si la menor división de la regla es 1 mm y la reglilla está dividida en 10 partes la apreciación del calibre es

A = 1mm / 10 = 0,1 mm



Los calibres pueden tener apreciaciones de 1/10 mm, 1/20 mm, 1/50 mm y 1/100 mm.

El sólo enunciado de la incerteza absoluta ΔX de una medición no es suficiente para caracterizar la calidad de la misma. Por tal motivo, se define la *incerteza relativa* e_r como el cociente entre la incerteza absoluta y el valor observado X'

$$e_r = \Delta X / X'$$

En forma porcentual

$$e_r\ \% = e_r \times 100$$

28. Con una regla se determina que el largo de una lámina rectangular mide 120 mm y con un calibre se mide el ancho, obteniendo 59,80 mm.

(a) ¿Cuál es la apreciación de la regla? ¿Y la del calibre?

(b) Reflexionen: ¿En la medición efectuada con regla coincide su apreciación con la incerteza?

(c) Expresen las longitudes con las incertezas correspondientes.

(d) Calculen las incertezas relativas y las relativas porcentuales.

(e) ¿Cuál de las mediciones es de mayor calidad?

Analicemos, ahora, las cifras involucradas en el resultado de una medición ya que no siempre todas ellas tienen significado físico.

Llamaremos *cifras significativas* a las que obtenemos o estimamos en el proceso de medición.

Estableceremos algunos criterios para informar el resultado:

Las incertezas se expresarán con *una* sola cifra significativa.

La última cifra significativa del valor medido deberá coincidir con el orden de la incerteza.

Por ejemplo, una posible información sobre el largo de la lámina de la actividad 26 es: (120 ± 1) mm

Como la incerteza es del orden de las unidades, la cantidad medida tiene *tres* cifras significativas: 1 (centenas) y 2 (decenas) son *cifras ciertas*, en cambio, el 0 (unidades) es una *cifra dudosa* o *incierta* y es la que está afectada por la incerteza.

? Entonces... ¿el 0 es cifra significativa?

Los ceros colocados a la derecha tienen significado físico dado que aportan información sobre la medición efectuada. Mientras que los ceros a la izquierda se colocan sólo con el objeto de posicionar la coma decimal al hacer una transformación de unidades, por lo tanto, no constituyen cifras significativas.

Analicemos otro ejemplo. En la Figura 3, dos termómetros permiten medir la temperatura en ºC. En (a) el termómetro está graduado en décimas de grado y se pueden informar hasta cuatro cifras significativas: 36,85 ºC. En (b) el termómetro está graduado en grados de modo que sólo se pueden informar hasta tres cifras significativas: 36,5 ºC.

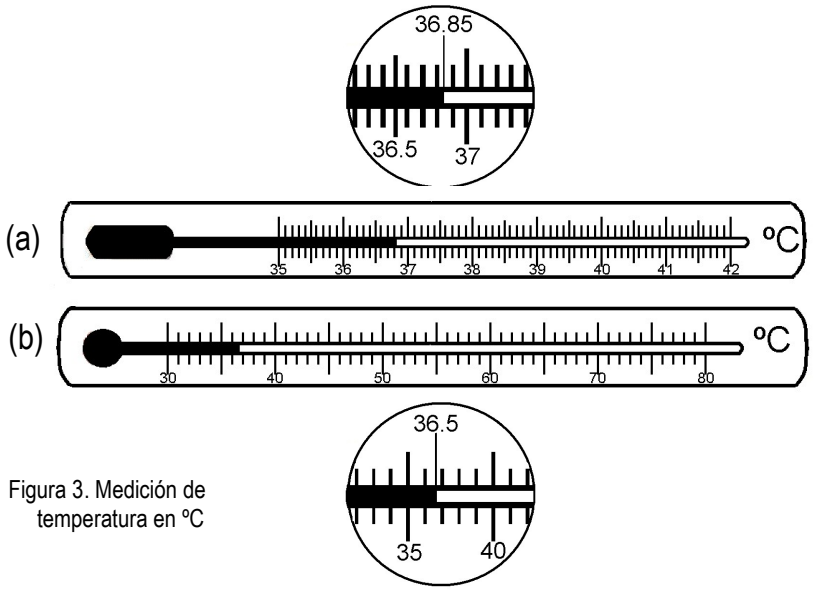


Figura 3. Medición de temperatura en ºC

La calidad de una medición es mayor, cuantas más cifras significativas se especifican.

¿Cómo explicarían esta aseveración? ?

29. Un fabricante informa que el diámetro de una arandela es 1,2 cm y la competencia 1,20 cm. ¿Son equivalentes ambas informaciones? ¿Es el 0 (centésimas) una cifra significativa?

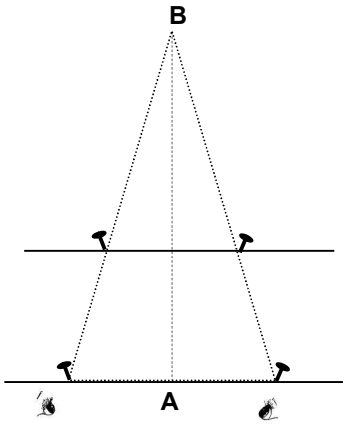
30. La densidad del aire es 0,0013 g/cm^3 y en unidades del SI es 1,3 kg/m^3. ¿Tienen ambas cantidades las mismas cifras significativas? Justifiquen su respuesta.

Actividad experimental 1

Distancias inaccesibles

Cuando la distancia a medir es de uno o más órdenes de magnitud que el instrumento disponible o es geográficamente inaccesible, podemos recurrir a la triangulación.

Les proponemos realizar la siguiente actividad experimental para aplicar este método a una situación concreta.



Medición de una distancia entre un punto A y otro distante B por triangulación

Elementos necesarios

Placa de poliestireno expandido, papel afiche, alfileres, cinta métrica, regla, escuadra.

Procedimiento

Dibujen dos rectas paralelas sobre el papel afiche, previamente colocado sobre la placa. Una de las rectas pasa por el punto A y la otra a una cierta distancia entre A y B.

Ubiquen los alfileres sobre las rectas paralelas, alineándolos visualmente con el punto lejano B para lograr dos triángulos semejantes, tal como se muestra en la figura. Midiendo las distancias entre las rectas y entre los alfileres, se puede calcular el valor de la distancia AB.

Para reflexionar...

(a) ¿Cómo influye el posible no paralelismo entre las rectas? ¿Cómo aseguran dicho paralelismo?

(b) ¿Cómo influye el aumento o la disminución de la distancia entre las rectas paralelas?

(c) Analicen si la no perpendicularidad de las rectas paralelas a la recta AB, incide en el resultado.

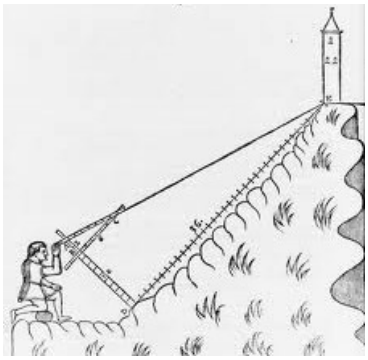
(d) Teniendo en cuenta los aspectos analizados anteriormente, estimen la incerteza de la medición. Expresen el resultado de la misma.

(e) Midan la distancia AB con la cinta métrica y compárenla con el resultado obtenido por triangulación.

(g) En esta actividad la cantidad a medir se obtuvo operando algebraicamente con otras cantidades físicas medidas directamente, es decir, por *medición indirecta*. ¿Qué tan confiable es el resultado obtenido? ¿Cuál es el número de cifras significativas del resultado? ¡En el siguiente apartado 1.7 encontrarán elementos que les permitirán ampliar las respuestas enunciadas!

Un poco de Historia

El método de la triangulación para calcular distancias se remonta a la antigüedad. Tales, en el siglo VI aC, empleó triángulos semejantes para calcular la altura de las pirámides de Egipto, midiendo la longitud de sus sombras y comparándolas con su propia sombra.



Entonces, la altitud de la torre vale...

Crédito: Biblioteca del Observatorio de París.

Para resolver...

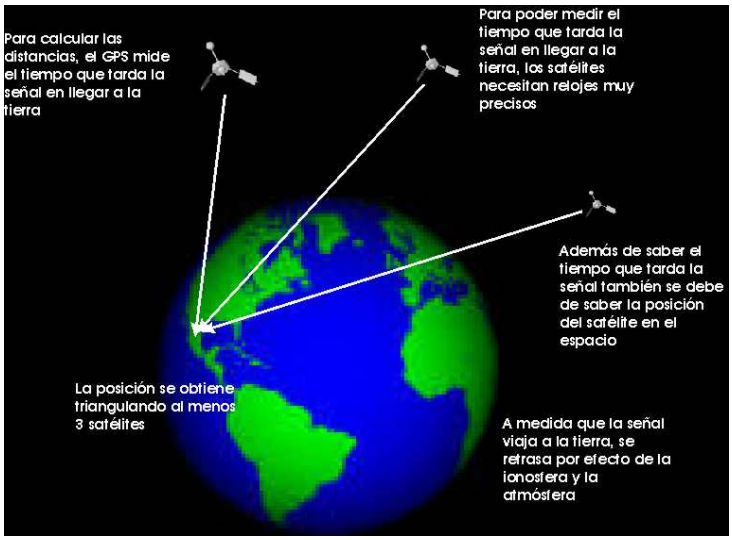
1. Un estudiante ha observado que cuando mantiene un lápiz verticalmente con su brazo extendido, aquél tapa exactamente la visión de una antena de radio lejana. La distancia entre sus ojos y el lápiz es de 60 cm. La longitud del lápiz es de 15 cm y se sabe que la torre tiene 75 m de altura. ¿A qué distancia está la torre?

2. Al emplear el método de triangulación para medir la anchura de un río, un observador toma como referencia un objeto, que está directamente opuesto a él, en la otra orilla del río. Coloca una estaca en el lugar en que se halla y a continuación se desplaza 50 m aguas arriba paralelamente al río. Aquí coloca una nueva estaca. Se desplaza 10 m más aguas arriba y planta una tercera estaca. En esta posición, gira alejándose del río en forma perpendicular hasta llegar a un punto que está en línea recta con la segunda estaca y el objeto de la otra orilla. Encuentra que se halla a 44 m de la tercera estaca. ¿Cuál es la anchura del río? Determínenla en forma gráfica y analítica. Indiquen la escala utilizada en el método gráfico. Enuncien todas las suposiciones que consideraron para determinar la anchura del río. Mencionen las posibles fuentes de incerteza.

Para conocer más

Los **receptores GPS** más sencillos permiten determinar con un margen mínimo de incerteza la latitud, longitud y altura desde cualquier punto de la Tierra donde nos encontremos situados.

Su funcionamiento se basa, al igual que los sistemas antiguos de navegación, en el principio matemático de la triangulación. Por tanto, para calcular la posición de un punto será necesario que el receptor GPS determine con exactitud la distancia que lo separa de los satélites.



1.7 Mediciones indirectas

Una medición indirecta es la que resulta de una relación matemática que vincula la cantidad a medir con otras cantidades medidas directamente.

Por ejemplo, el volumen de un objeto al que se le puede asociar una forma cilíndrica puede determinarse experimentalmente por medición directa del diámetro (d), la altura (h) y utilizando la expresión $V=\pi d^2h/4$.


Las incertezas de las mediciones directas se propagan a la cantidad medida indirectamente.

Cada una de las cantidades medidas directamente, estará acompañada de su correspondiente incerteza, es decir, sólo podemos obtener una medida aproximada del volumen. Tales incertezas se propagan a la cantidad medida indirectamente de acuerdo a la relación funcional que las vincula.

Se analizarán distintos casos, suponiendo por simplicidad, que las cantidades medidas directamente son solamente dos. La generalización para más de dos cantidades es, en cada caso, muy sencilla.


Balanza de precisión de 2 platillos

Cantidad suma de otras dos

Por ejemplo, se mide la masa de un cuerpo en una balanza de brazos iguales. Si para equilibrar la misma, se colocan en el otro platillo dos pesas cuyas masas respectivas son: $m_1 = (50 \pm 1)g$ y $m_2 = (20 \pm 1)g$ ¿cuál es la masa M del cuerpo?

Se pretende calcular M sabiendo que $M = m_1 + m_2$

Evidentemente, $M' = m'_1 + m'_2 = 50g + 20g = 70g$, pero, ¿cuál es la incerteza de M'?

Para obtenerla calculemos entre qué valores máximo y mínimo puede estar el valor de M tomando en cuenta los valores máximos y mínimos de m_1 y m_2.

Es decir, el valor de m_1 se encuentra, según los datos, entre 49g y 51g, y el valor de m_2 estará entre 19g y 21g.

De manera que el valor más grande posible para M se obtiene tomando los valores máximos de m_1 y m_2, esto es

$M_{máx} = 51g + 21g = 72g$


Balanza de precisión digital

Similarmente obtendremos el mínimo valor que puede tomar M considerando los valores mínimos de m_1 y m_2

$M_{mín} = 49g + 19g = 68g$

Esto nos indica que el valor de M se encuentra entre 68g y 72g. Se puede inferir que el centro de esta franja de valores es exactamente 70g, que es el resultado que se obtuvo al sumar los valores centrales de las franjas de indeterminación de m_1 y m_2.

Como la franja de indeterminación obtenida para M es de 4g, podemos decir que la incerteza de M es igual a 2g. Luego

$M = (70 \pm 2)g$

Notemos que la incerteza de M coincide con la suma de las incertezas de m_1 y m_2

$\Delta M = \Delta m_1 + \Delta m_2 = 1g + 1g = 2g$

Podemos generalizar para todos los casos que si

$Z' = X' + Y'$, entonces **$\Delta Z = \Delta X + \Delta Y$**


La incerteza absoluta de la suma de varias mediciones directas es igual a la suma de sus respectivas incertezas absolutas.

La incerteza absoluta de la medida de una magnitud suma de otras dos, es igual a la suma de las incertezas absolutas de cada una de éstas.

Cantidad diferencia de otras dos

Operando como en el caso de la incerteza de una suma, se tiene

Z' = X' – Y', entonces **ΔZ = ΔX + ΔY**


Les sugerimos efectuar la demostración correspondiente a la incerteza absoluta de una magnitud diferencia de otras dos.

Tengan en cuenta que, en este caso, el valor más grande de la diferencia X – Y se obtiene cuando X toma su valor máximo e Y toma su valor mínimo.

Análogamente, el valor mínimo de la diferencia se obtiene cuando X sea lo menor posible e Y lo mayor posible.

La incerteza absoluta de la medida de una magnitud diferencia de otras dos, es igual a la suma de las incertezas absolutas de cada una de éstas.

Cantidad producto de otras dos

Por ejemplo, se desea determinar la superficie S de una placa rectangular cuyos lados l_1 y l_2 se midieron con un calibre cuya apreciación es 1mm/20.

l_1= (157,50 ± 0,05)mm y l_2= (9,05 ± 0,05)mm

Se pretende calcular S sabiendo que $S = l_1 . l_2$

Es decir, $S' = l'_1 . l'_2$ = 157,50mm x 9,05mm = 1425,375mm^2, pero, ¿cuál es la incerteza de S'?

Escribamos los valores máximos y mínimos de S.

$S_{máx} = l_{1máx} . l_{2\,máx}$

$S_{máx}$ = (157,50 + 0,05)mm x (9,05 + 0,05)mm =

(157,50x9,05+157,50x0,05+9,05x0,05+0,05x0,05)mm^2

= (1425,375 + 7,875 + 0,4525 + 0,0025)mm^2

Como el producto 0,0025mm^2 << 0,4525mm^2, puede despreciarse.

Entonces, $S_{máx}$ = (1425,375 + 7,875 + 0,4525)mm^2

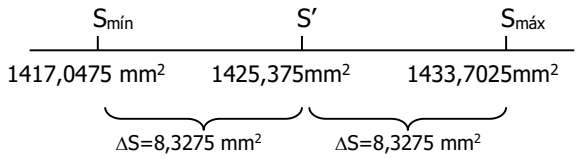
$S_{máx}$ = 1433,7025mm^2

Análogamente para $S_{mín} = l_{1mín} . l_{2\,mín}$, operando se obtiene

$S_{mín}$ = (1425,375 - 7,875 - 0,4525)mm^2

$S_{mín}$ = 1417,0475 mm^2

Gráficamente



Luego, ΔS = 8,3275mm^2 = (7,875 + 0,4525)mm^2 y

7,875mm^2 = $l'_1 . \Delta l_2$ y 0,4525mm^2 = $l'_2 . \Delta l_1$

Es decir, $\Delta S = l'_1 . \Delta l_2 + l'_2 . \Delta l_1$

Podemos generalizar para todos los casos que si

$Z' = X' . Y'$, entonces $\Delta Z = X' . \Delta Y + Y' . \Delta X$

Dividiendo miembro a miembro la expresión de ΔZ por $Z' = X' . Y'$, se obtiene

$$\mathbf{\Delta Z/Z' = \Delta Y/Y' + \Delta X/X'}$$

Ordenando, $\mathbf{e_r (Z) = e_r (X) + e_r (Y)}$



La incerteza relativa del producto de varias mediciones directas es igual a la suma de sus respectivas incertezas relativas.

La incerteza relativa de una magnitud producto de otras dos, es igual a la suma de las incertezas relativas de cada una de éstas.

Centremos nuestra atención en cómo expresaremos el resultado de una medición indirecta, en particular, el correspondiente al ejemplo anterior.



Al informar el resultado de una medición indirecta se deben tener en cuenta los criterios mencionados en las páginas anteriores.

Comenzamos con la incerteza que, tal como hemos convenido, la expresaremos con una sola cifra significativa; en nuestro caso como

$\Delta S = 8{,}3275 mm^2$

corresponde a las unidades de mm^2. Dado que en el cálculo de la incerteza, generalmente, se obtienen varias cifras, es necesario definir un

Criterio de Redondeo: incrementaremos en 1 la cifra significativa de la incerteza si la que le sigue es >2.

Así, en nuestro caso, como la primera cifra que sucede al (8) es (3) y 3 es mayor que 2, redondeando

$\Delta S = 9 mm^2$

Corresponde ahora acotar el número de cifras significativas de S'. De acuerdo a lo convenido, si la cifra significativa de ΔS es del orden de las unidades, las cifras de S' = 1425,375mm2 se deben conservar hasta ese mismo orden; es decir, hasta las unidades ($1425 mm^2$).

El cálculo introduce cifras no significativas. Luego, se adopta como

Criterio de Redondeo: incrementaremos en 1 la cifra significativa de la medida afectada por la incerteza si la que le sigue es ≥ 5.

En nuestro ejemplo, como la cifra es (3) y 3 no es mayor o igual que 5, redondeando queda

$S' = 1425 mm^2$

Finalmente, el resultado de la medición es

$S = (1425 \pm 9) mm^2$

En todas las mediciones indirectas, es necesario efectuar un estudio previo de todas las magnitudes medibles directamente y de los instrumentos a utilizar en esas mediciones.

Este estudio les proporcionará pautas de cuáles son las mediciones que deben efectuar con más cuidado. Es inútil aumentar la calidad de la medición de magnitudes cuyas incertezas no contribuyen mayormente en la incerteza de la magnitud medida indirectamente.

Un caso particular del producto es

$$Z' = X'^{\,n}, \text{ entonces } e_r(Z) = n\, e_r(X)$$

Cantidad cociente de otras dos

Operando en forma semejante al caso del producto, se tiene

$$Z' = X' / Y', \text{ entonces } e_r(Z) = e_r(X) + e_r(Y)$$

Es decir, también en el cociente es válido que

La incerteza relativa de una magnitud cociente de otras dos, es igual a la suma de las incertezas relativas de cada una de éstas.

Actividades

31. (a) Completen la última columna de la Tabla 11 escribiendo adecuadamente cada una de las siguientes mediciones indirectas. La incerteza se considera expresada de manera correcta.

(b) Subrayen las cifras significativas de las cantidades medidas.

Tabla 11. Mediciones indirectas

A	m' = 3,027 kg	Δm = 0,001 kg	
B	t' = 25,268 s	Δt = 0,03 s	
C	T' = 3 s	ΔT = 0,2 s	
D	L' = 934 mm	ΔL = 10 mm	
E	r' = 0,061 m	Δr = 0,003 m	
F	S' = 1,248 m^2	ΔS = 0,02 m^2	
G	L' = 0,027 m	ΔL = 0,0001 m	



Los números en notación científica (Nº x 10^n) tienen tantas cifras significativas como cifras tiene Nº. Por ejemplo, el número 9,11 x 10^{-7} tiene tres cifras significativas porque éstas son las que tiene Nº (9,11). El exponente no tiene ninguna influencia.

32. Otra vez ¡MÁS ACCIÓN!... Retomen los datos de las tres primeras mediciones de la Tabla 10, pero centrando la atención en las incertezas correspondientes a cada una de las mediciones.

(a) ¿Qué factores consideran que influyen en la estimación de la incerteza? ¿Los han tenido en cuenta al informar el resultado? Si lo creen conveniente, modifiquen los resultados informados.

(b) Calculen el perímetro, el área, la relación ancho-largo y la diferencia entre el largo y el ancho de la mesa. Informen adecuadamente los resultados.

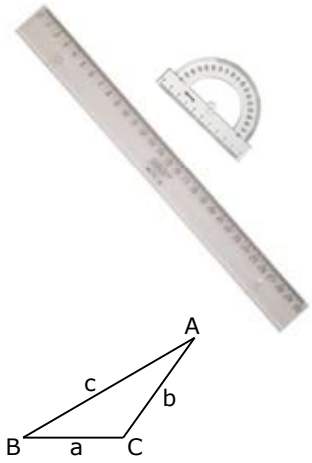
33. Si 10 objetos idénticos tienen una masa de M=(730±5)g. ¿Cuál es la masa m de uno de los objetos?

34. Cuando un cuerpo cae desde una altura h en caída libre demora un tiempo t, según la ley,

$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Para cierto cuerpo se mide t = (1,43 ± 0.01)s y se conoce el valor de g = 9,81 m/s^2 con una incerteza del 0,5%. Determine la altura h por medición indirecta e informe el resultado de la medición.

35. Se quiere construir un sendero alrededor de un terreno que mide (10,0 ± 0,1)m de ancho y (17,0 ± 0,1)m de largo. Si las medidas del sendero son (1,00 ± 0,01)m de ancho y (9,0 ± 0,1)cm de espesor ¿qué volumen de material se necesita?



36. Mediciones con regla milimetrada y semicírculo

(a) Dibujen un triángulo escaleno cuyos lados tengan una longitud comprendida entre 10 cm y 20 cm. Tracen las alturas correspondientes a cada lado.

(b) Midan los lados, las alturas y los ángulos del triángulo que han dibujado. Para organizar la información obtenida, elaboren una tabla con las siguientes columnas: Dimensión (en las filas de esta columna se identificarán los elementos medidos, por ejemplo: lado a, lado b,…, ángulo A,…), Instrumento de medición, Apreciación, Resultado de la medición X' ± ΔX, Cifras significativas, e_r %.

37. Suma de los ángulos interiores, perímetro y superficie del triángulo

(a) Calculen la suma de los ángulos interiores del triángulo con su correspondiente incerteza, indicando las expresiones matemáticas utilizadas para su cálculo.

(b) Comparen el resultado obtenido con el valor teórico exacto de 180º. Enuncien sus conclusiones a partir de la comparación efectuada.

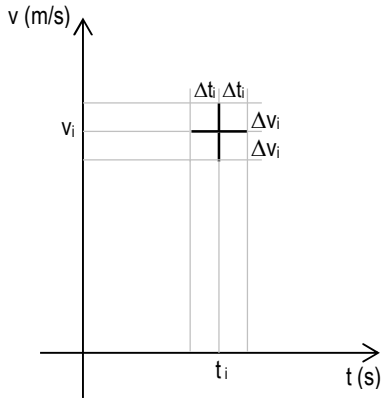
(c) Determinen el perímetro con su incerteza. Indiquen las expresiones utilizadas.

(d) Calculen la superficie con su respectiva incerteza. Expliquen el criterio adoptado en el cálculo de dicha superficie teniendo en cuenta que pueden obtener tres valores. No olviden incluir las expresiones utilizadas en los cálculos.

1.8 Representaciones gráficas

Las representaciones gráficas en Física nos ayudan a interpretar cómo están relacionadas las variables que intervienen en un experimento.

Los experimentos proporcionan datos que demandan su análisis. El registro de los mismos se hace en *tablas*, donde se organizan los diferentes valores de las variables estudiadas.



Para cada par de valores medidos (t_i , v_i) corresponde un punto. Se han de representar, conjuntamente con los puntos, sus incertezas mediante barras horizontales y verticales de longitud $2\Delta t_i$ y $2\Delta v_i$ centradas alrededor de cada punto.



Las líneas en gris se han dibujado sólo a efectos de indicar que alrededor de cada punto representativo existe una zona de incerteza de dimensiones $2\Delta t_i$ y $2\Delta v_i$, por lo tanto, no deben incluirse al construir una gráfica.

Para una mejor interpretación de los valores consignados en las tablas, resulta útil representar gráficamente dichos valores en un sistema de ejes coordenados cartesiano.

La recta (Figura 4) o curva que constituye la representación gráfica da la tendencia del conjunto de puntos, ya sea pasando por éstos o por la zona de incerteza correspondiente.

El trazado *"a ojo"* de la recta que mejor ajusta los puntos experimentales, que se muestra en la Figura 4, corresponde a la aplicación de un método geométrico, por tanto, siempre existe la posibilidad de trazar más de una recta. Existen métodos de ajuste de puntos experimentales más adecuados; tal como el método de los mínimos cuadrados que se analizará en cursos posteriores dado que exige el conocimiento del cálculo diferencial.

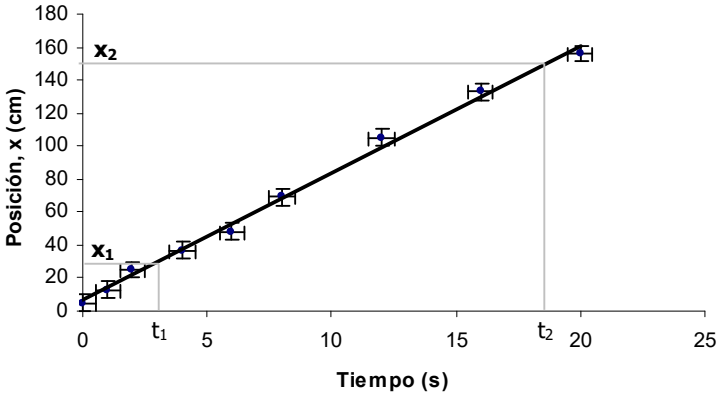


Figura 4. Representación de la posición x en función del tiempo de un móvil que se mueve sobre una trayectoria rectilínea

Como vemos, la representación gráfica constituye una excelente ayuda visual para determinar el tipo de relación funcional que existe entre dos magnitudes y, por lo tanto, para obtener información sobre las características del evento en estudio.

Al obtener una recta, Figura 4, es posible concluir que la relación funcional existente entre la posición y el tiempo es lineal. Es decir, tiene la forma Y = b + a X, donde b es la ordenada al origen y a es la pendiente de la recta. Pero

¿cuál es el significado de estos parámetros desde la Física?

Observando cuidadosamente la gráfica, se puede inferir que la ordenada al origen b, es la posición inicial del móvil dado que corresponde al instante en que se comienza a medir el tiempo, t_0 = 0s. La posición inicial la notaremos como x_0.


No siempre la relación entre las magnitudes es lineal. Pueden encontrarse relaciones tales como: cuadrática, exponencial, entre otras.

La pendiente a de la recta, se calcula tomando dos puntos sobre la recta lo suficientemente alejados para disminuir la incerteza, y efectuando el cociente $(x_2 - x_1) / (t_2 - t_1)$.

Este cociente dimensionalmente corresponde a la magnitud velocidad; además, como la pendiente en el intervalo de tiempo estudiado no cambia, podemos concluir que la velocidad v del móvil es constante.

Más aún, podemos inferir que la ley de movimiento es $x = x_0 + v\ t$ indicando que el móvil describe un movimiento rectilíneo uniforme.

Es decir, las representaciones gráficas en combinación con el texto escrito y el lenguaje matemático nos permiten comunicar interpretaciones fundamentadas del evento en estudio.

Actividades


Selección de escalas. Antes de construir la gráfica es necesario seleccionar una escala de representación para cada eje. La misma establece el factor de proporcionalidad entre la unidad de medida a lo largo del eje coordenado y el valor de la magnitud representada.

38. Expliciten las pautas que consideran deben tener en cuenta en la confección de gráficas. No duden en consultar al docente si lo consideran necesario.

Algunas sugerencias. Asociar las pautas a: el tipo de papel que es aconsejable utilizar; las variables que se representan en cada eje coordenado; la manera de notar las magnitudes representadas; la selección de escalas; la representación de las incertezas; el trazado de la curva; el título de la gráfica; entre otros aspectos que seguramente surgirán de la reflexión dentro del grupo y con el docente.

39. "Puesta en común" de las pautas confeccionadas por cada grupo a fin de elaborar un conjunto de pautas enriquecido por el aporte de todos.

La siguiente actividad experimental les permitirá no sólo aplicar los conocimientos que han construido sobre representaciones gráficas sino también ampliarlos a partir de la incorporación de nuevos conceptos.

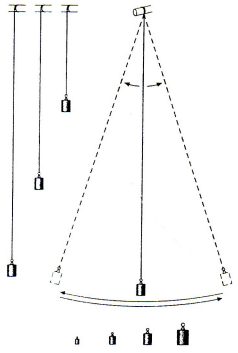
Actividad experimental 2

Péndulo

El movimiento del péndulo simple, además de ser periódico, es decir que se repite cada cierto intervalo regular de tiempo, es oscilatorio. Los cuerpos que tienen movimientos oscilatorios se caracterizan por tener una posición de equilibrio. Apartados de esa posición pasan sucesivamente por ella alejándose a ambos lados durante su movimiento.

Período (T) corresponde al intervalo de tiempo en el cual se produce una oscilación completa.

Amplitud es el máximo apartamiento de la posición de equilibrio.





Para realizar los incisos (d) y (f) completen las tablas que se presentan en la columna de la derecha con las mediciones efectuadas. Corresponde colocar las unidades de cada variable entre los corchetes ([ ]) provistos en la segunda fila de las tablas.



La segunda columna de las tablas corresponde a la medición del tiempo (t) de "n" oscilaciones completas.

Para reflexionar…

(a) Al consignar péndulo simple se hace referencia a un sistema ideal o modelo físico. Investiguen cuáles son las propiedades relevantes que caracterizan a este modelo.

(b) Enumeren los parámetros que consideran que intervienen en el período de oscilación de un péndulo simple. Para ello, les proponemos construir un péndulo con un trozo de cuerda y una masa pequeña.

(c) Establezcan cualitativamente cómo piensan que se relacionan cada uno de los parámetros enumerados anteriormente con el período.

Les proponemos investigar sobre las relaciones pendulares a partir de la construcción de gráficas cartesianas de datos experimentales

Desarrollo experimental

(a) Diseñen y describan un procedimiento para determinar cómo se relaciona el período de un péndulo simple, para amplitudes pequeñas, con la masa y la longitud del péndulo.

(b) ¿Qué incertezas le asignarían a las mediciones del periodo? ¿y a las de la masa y la longitud? ¿Cómo las podrían disminuir?

(c) Realicen mediciones del período (T) del péndulo para diferentes valores de masa (m) y de longitud (l). Para ello les proponemos trabajar con el video "Investigando sobre las relaciones pendulares" que encontrarán en el aula virtual de la asignatura en la sección correspondiente a la Unidad 1.

(d) Completen las tablas que se presentan a continuación.

m±Δm	t±Δt	T±ΔT
[ ]	[ ]	[ ]

l±Δl	t±Δt	T±ΔT
[ ]	[ ]	[ ]



Linealización de una curva es un proceso que permite aproximar un modelo no lineal a otro que sí lo es y que cumple, por lo tanto, con las propiedades de los sistemas lineales.

(e) Representen los valores experimentales obtenidos en una gráfica de coordenadas rectangulares (T *vs* l ; T *vs* m).

(f) Precisen el tipo de proporcionalidad que existe entre las variables consideradas. ¿Concuerdan los resultados obtenidos con las relaciones establecidas en el ítem (c) del apartado Para reflexionar…? Expliquen claramente.

Sugerencia: si es una relación que no se deduce directamente de la gráfica, intenten graficando T^2 vs l. Consulten en qué consiste el procedimiento para linealizar una curva.

l±Δl	T±ΔT	$T^2 \pm \Delta T^2$
[ ]	[ ]	[ ]

Interpolación es el proceso de hallar a partir de una gráfica nuevos valores situados entre los que se han medido.

La recta que se muestra en la Figura 4, constituye una interpolación gráfica ya que en ella estamos fijando valores de la posición x, con un cierto margen de incerteza, para todos los valores de tiempo t (aún para aquéllos que no se han medido).

Extrapolación consiste en hallar nuevos valores llevando la gráfica fuera del intervalo de datos.

La extrapolación puede llevarnos a extraer conclusiones equivocadas del comportamiento del fenómeno pues estamos infiriendo valores que están fuera del rango estudiado. Para extrapolar gráficamente, debemos estar suficientemente seguros de que fuera del intervalo que cubren las mediciones, el comportamiento de la función es el mismo.

(g) A partir de la representación gráfica obtenida, encuentren la longitud que debe tener un péndulo simple para que tenga un período de 1s, 2s, 2.5s, 3s y 4s. Investiguen en qué consiste el procedimiento de interpolación y de extrapolación de gráficas.



(h) ¿Cuál es el significado de la pendiente de la recta obtenida desde la Física? No duden en consultar al docente si lo consideran necesario.

Finalmente…

¿Consideran que este procedimiento puede utilizarse como medida de tiempo? Justifiquen la respuesta

Anexo 1

¿Por qué estudiar física?

La pregunta ¿por qué estudiar física? Viene a la mente de muchos alumnos durante sus estudios universitarios. La verdad es que probablemente existen tantas respuestas como estudiantes, al igual que sucede con otras materias. Sin embargo, las preguntas podrían agruparse en varias categorías generales, que son las siguientes.

Tal vez usted no pretenda convertirse en un físico, pero para los especialistas en esta materia la respuesta es obvia. La introducción a la física provee los fundamentos de su carrera. La meta fundamental de la física es comprender de dónde proviene el universo, cómo ha evolucionado y cómo lo sigue haciendo, así como las reglas (o "leyes") que rigen los fenómenos que observamos. Estos estudiantes utilizarán sus conocimientos de la física de forma continua durante sus carreras. Como un ejemplo de la investigación en física, considere la invención del transistor, a finales de la década del 1940, que tuvo lugar en un área especial de la investigación conocida como física del estado sólido.

Quizás usted tampoco pretenda convertirse en un ingeniero especialista en física aplicada. Para ellos, la física provee el fundamento de los principios de ingeniería utilizados para resolver problemas tecnológicos (aplicados y prácticos). Algunos de estos estudiantes tal vez no utilicen la física directamente en sus carreras, pero una buena compresión de la física es fundamental en la resolución de los problemas que implican los avances tecnológicos. Por ejemplo, después de que los físicos inventaron el transistor, los ingenieros desarrollaron diversos usos para éste. Décadas más tarde, los transistores evolucionaron hasta convertirse en los modernos chips de computadoras, que en realidad son redes eléctricas que contienen millones de elementos diminutos de transistores.

Es más probable que usted quiera ser un especialista en tecnología o ciencias biológicas (médico, terapeuta físico, médico veterinario, especialista en tecnología industrial, etc). En este caso, la física le brindará un marco de compresión de los principios relacionados con su trabajo. Aunque las aplicaciones de las leyes de la física tal vez no sean evidentes de forma inmediata, comprenderlas será una valiosa herramienta de su carrera. Si usted se convierte en un profesional de la medicina, por ejemplo, se verá en la necesidad de evaluar resultados de IRM (imágenes de resonancia magnética), un procedimiento habitual en la actualidad. ¿Le sorprendería saber que las IRM se basan en un fenómeno físico llamando resonancia magnética nuclear, que descubrieron los físicos y que aún se utiliza para medir las propiedades nucleares y del estado sólido?

Si usted es un estudiante de una especialidad no técnica, el requisito de física pretende darle una educación integral; esto es, le ayudará a desarrollar la capacidad de evaluar la tecnología en el contexto de las necesidades sociales. Por ejemplo, quizás tenga que votar en relación con los beneficios fiscales para una fuente de producción de energía, y en ese caso usted querría evaluar las ventajas y las desventajas de ese proceso. O quizás usted se sienta tentado a votar por un funcionario que tiene un sólido punto de vista en torno al desecho del material nuclear. ¿Sus ideas son científicamente correctas? Para evaluarlas, es indispensable tener conocimientos de física.

Como podrá darse cuenta, no hay una respuesta única a la pregunta ¿Por qué estudiar física? No obstante, sobresale un asunto primordial: el conocimiento de las leyes de la física ofrece un excelente marco para su carrera y le permitirá comprender el mundo que le rodea, o simplemente, le ayudará a ser un ciudadano más consciente.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.

Anexo 2

¿Por qué estudiar física?

Quizá su razón para estudiar física se pueda resumir rápidamente como: ”¡porque es un requisito para mi carrera!”. Aunque esta motivación es en verdad convincente, el estudio de la ciencia y, en especial de la física, ofrece pocas ventajas adicionales.

La física es la ciencia sobre la cual se construyen todas las demás ciencias naturales y de ingeniería. Todos los alcances tecnológicos modernos - desde la cirugía láser hasta la televisión, desde las computadoras hasta los refrigeradores, desde los automóviles hasta los aviones - parten directamente de la física básica. Un buen entendimiento de los conceptos esenciales de la física le darán un cimiento sólido sobre el cual puede construir un conocimiento avanzado en todas las ciencias. Por ejemplo las leyes de la conservación y los principios de simetría de la física también se cumplen para todos los fenómenos científicos y muchos aspectos de la vida diaria.

El estudio de la física le ayudará a comprender las escalas de distancia, masa y tiempo, desde los constituyentes más pequeños dentro de los núcleos de los átomos hasta las galaxias que forman nuestro universo. Todos los sistemas naturales siguen las mismas leyes básicas de la física, lo cual proporciona un concepto unificador para entender cuál es nuestro lugar en el esquema total del universo.

La física está íntimamente conectada con las matemáticas, porque da vida a los conceptos abstractos que se usan en la trigonometría, el álgebra y el cálculo. El pensamiento analítico y las técnicas generales de resolución de problemas que aprenderá aquí seguirán siendo útiles para el resto de su vida.

La ciencia, en especial la física, ayuda a quitar la irracionalidad de nuestras explicaciones del mundo que nos rodea. El pensamiento precientífico recurría a la mitología para explicar los fenómenos naturales. Por ejemplo, las antiguas tribus germánicas creían que el dios Thor provocaba el trueno al usar su martillo. Puede sonreír al leer este relato, sabiendo que el trueno y el rayo proceden de descargas eléctricas en la atmósfera. Sin embargo, si lee el periódico, verá que aún hoy en día persisten algunas concepciones equivocadas del pensamiento precientífico. Puede ser que no encuentre la respuesta al significado de la vida en este curso, pero, como mínimo, puede salir con algunas herramientas intelectuales que le permitirán eliminar teorías inconsistentes e ilógicas, y conceptos equivocados que contradicen hechos experimentalmente verificables. El progreso científico durante el último milenio ha proporcionado una explicación racional para la mayor parte de lo que sucede en el mundo que nos rodea.

Mediante teorías coherentes y experimentos bien diseñados, la física nos ha ayudado a obtener una compresión más profunda de nuestro entorno, y nos ha dado una mayor capacidad para controlarlo. Nunca ha sido mayor nuestra necesidad de entender los resultados de nuestras interacciones con el medio ambiente, ya que ahora nos damos cuenta de las consecuencias de la contaminación del agua y del aire, los recursos energéticos limitados y el calentamiento global, los cuales amenazan la existencia de un gran porcentaje de vida en la Tierra. Mucha de la ciencia del ambiente está en función de la física fundamental, que impulsa mucha de la tecnología esencial para el progreso de la química y de las ciencias de la vida. Puede estar llamado a ayudar a decidir la política pública en estas áreas, ya sea como científico, como ingeniero, o simplemente como ciudadano. Es de vital importancia tener una compresión objetiva de los temas científicos básicos al tomar esas decisiones. Por lo tanto, debe adquirir un conocimiento práctico científico, herramienta esencial para todo ciudadano en nuestra sociedad impulsada por la tecnología.

No se puede convertir al conocimiento científico sin tener el dominio de las herramientas elementales necesarias, igual que es imposible hacer música sin la capacidad de tocar un instrumento. Éste es el propósito principal de este texto: equiparle de manera adecuada para hacer aportes sólidos a los debates y decisiones importantes de nuestro tiempo. De la lectura y el trabajo de este texto saldrá con una apreciación más profunda de las leyes fundamentales que gobiernan nuestro universo y de las herramientas que la humanidad ha desarrollado para descubrirlas, herramientas que trascienden culturas y eras históricas.

Bauer, W., Westfall, G. D. (2011). *Física para ingeniería y ciencias*, V1. México: McGraw-Hill.

Anexo 3

Definiciones de las unidades de base o fundamentales del SI extraídas de la página del INTI / Metrología y calidad / Revisión del Sistema Internacional de Unidades (SI)

Magnitud	Unidad	Símbolo de la unidad	Definición
Tiempo	segundo	s	Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la frecuencia del cesio, $\Delta\nu_{Cs}$, la frecuencia de la transición entre niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133, igual a 9 192 631 770 cuando es expresada en unidades de Hz, que es igual a s^{-1}.
Longitud	metro	m	Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío, *c*, igual a 299 792 458 cuando es expresada en unidades de m s^{-1}, donde el segundo es definido en términos de la frecuencia del cesio $\Delta\nu_{Cs}$.
Masa	kilogramo	kg	Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la constante de Planck, *h*, igual a 6,626 070 15 x 10^{-34} cuando es expresada en unidades de J s, que es igual a kg m^2 s^{-1}, donde el metro y el segundo son definidos en términos de *c* y $\Delta\nu_{Cs}$.
Corriente eléctrica	ampere	A	Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la carga elemental, *e*, igual a 1,602 176 634 x 10^{-19} cuando es expresada en unidades de A s, donde el segundo es definido en términos de $\Delta\nu_{Cs}$.
Temperatura	kelvin	K	Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann, *k*, igual a 1,380 649 x 10^{-23} cuando es expresada en unidades de J K^{-1}, que es igual a kg m^2 s^{-1} K^{-1}, donde el kilogramo, el metro y el segundo son definidos en términos de *h, c* y $\Delta\nu_{Cs}$.
Intensidad luminosa	candela	cd	La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada. Se la define estableciendo el valor numérico fijo de la eficacia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia 540 x 10^{12} Hz, K_{cd}, igual a 683 cuando es expresada en las unidades lm W^{-1}, que son equivalentes a cd sr W^{-1}, o cd sr kg^{-1} m^{-2} s^3 donde el kilogramo, el metro y el segundo son definidos en términos de *h*, *c* y $\Delta\nu_{Cs}$.
Cantidad de materia	mol	mol	Un mol contiene exactamente 6,022 140 76 x 10^{23} entidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, N_A, cuando es expresada en unidades de mol^{-1} y es llamado el número de Avogadro. La cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, o cualquier otra partícula o grupo específico de partículas.

Anexo 4

¿Por qué y cómo medimos?

Imagine que alguien le está explicando cómo llegar a su casa. ¿Le serviría de algo que le dijeran: "Tome la calle Olmos durante un rato y dé vueltas a la derecha en uno de los semáforos. Luego siga de frente un buen tramo"? ¿O le agradaría tratar con un banco que le enviara a fin de mes un estado de cuenta que indicara: "Todavía tiene algo de dinero en su cuenta, pero no es mucho"? Medir es importante para todos nosotros. Es una de las formas concretas en que enfrentamos el mundo. Este concepto resulta crucial en física. *La física se ocupa de describir y entender la naturaleza*, y la medición es una de sus herramientas fundamentales.

Hay formas de describir el mundo físico que no implican medir. Por ejemplo, podríamos hablar del color de una flor o un vestido. Sin embargo, la percepción del color es subjetiva: puede variar de una persona a otra. De hecho, muchas personas padecen daltonismo y no pueden distinguir ciertos colores. La luz que captamos también puede describirse en términos de longitudes de onda y frecuencias. Diferentes longitudes de onda están asociadas con diferentes colores debido a la respuesta fisiológica de nuestros ojos ante la luz. No obstante, a diferencia de las sensaciones o percepciones del color, las longitudes de onda pueden medirse. Son las mismas para todos. En otras palabras, las mediciones son objetivas. *La física intenta describir la naturaleza de forma objetiva usando mediciones*.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.

Cronograma de actividades

Semana	Actividades	Lecturas previas
1	Lectura ¿por qué estudiar Física? Reflexiones orales 3 / 5 / 7 / 8	1.1 Introducción 1.2 Magnitudes físicas 1.3 Estimaciones y órdenes de magnitud 1.4 El concepto de modelo
2	9 / 11 / 15 / 18 Lectura Einstein y el enigma del color	1.5 Sistema Internacional de unidades
7	24./ 26 / 27 / 28 / 29 / 30 Distancias inaccesibles	1.6 Estimaciones y mediciones Actividad experimental 1. Medición de una distancia por triangulación
8	31 / 33 / 36 / 37/ 38 Péndulo - Reflexiones	1.7 Mediciones indirectas 1.8 Representaciones gráficas Actividad experimental 2. Péndulo
9	Péndulo - Mediciones y Gráficas	Actividad experimental 2. Péndulo

Bibliografía

Bauer, W., Westfall, G. D. (2011). *Física para ingeniería y ciencias*, V1. México: McGraw-Hill Interamericana S.A.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.

Physical Science Study Committee. (1967). *Física*. 2ª Edición. Barcelona: Editorial Reverté.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., Freedman, R. (2004). *Física universitaria*, V1. 11º Edición. México: Pearson Educación.